Universidade de Caxias do Sul – Área de Conhecimento de Ciências Exatas e Engenharias

AVALIAÇÃO DA DISCIPLINA		
Código:	FBI4007	**Ano/Semestre: 2026/4**
Disciplina:	Computação Gráfica	Turma: A
Professor	Alexandre E. Krohn Nascimento	Data: 24/08/2026
Avaliação:	Trabalho de Implementação 1	

Objetivo: Testar o aprendizado dos alunos através da aplicação de conhecimentos adquiridos em sala de aula, em uma prática de desenvolvimento de um aplicativo usando técnicas de computação gráfica.

Forma de realização: Os alunos se dividirão em grupos de até 3 elementos, que realizarão a implementação do projeto descrito a seguir:

O Projeto: Desenvolvimento de uma aplicação gráfica 2D interativa

Será implementado um aplicativo utilizando C/C++ e a biblioteca SDL2 para a criação de imagens bidimensionais em uma ferramenta de desenho que permita selecionar entre retas, retângulos, curvas de bézier, círculos e polígonos, além de uma ferramenta de coloração usando flood-fill ou scan-fill, que deverão ser desenhados na tela utilizando o mouse do computador.

Cada ferramenta de desenho poderá ser selecionada através de um clique do mouse sobre uma "caixa de ferramentas" a ser desenhada, ou pelo acionamento de uma letra no teclado. A seguir, o usuário irá clicar sobre pontos na tela e compor seu desenho.

Importante. Deve haver referências ao modelo de cada desenho na memória do programa, de forma que seja possível clicar sobre os mesmos e deslocá-los na tela, ou mudar suas formas (editar os objetos). Como exemplo de software, usa-se a ferramenta LibreOfice Impress ou PowerPoint. Cada execução da ferramenta começa uma nova figura.

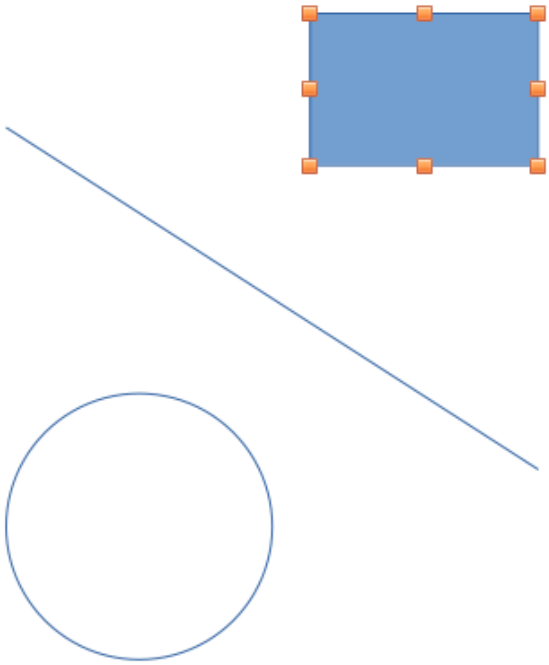


Figure 1: Exemplo : Libreoffice Impress

Para selecionar um objeto já desenhado, clica-se sobre o objeto. Para saber sobre qual objeto de está clicando, define-se uma distância mínima de 0 até 5 pixels entre o ponto do clique do mouse e um dos pixels que compõe o objeto, calculado através da fórmula de distância euclidiana (pesquisar).

Objetos já desenhados devem poder ser selecionados e alterados pelo mouse, usando para isso cliques simples ou duplos, a critério dos alunos. Objetos poderão também ser selecionados e excluídos da tela, usando o mouse para selecionar e depois a tecla "delete", Deve haver alguma maneira visual de identificar qual objeto está selecionado. Por fim, deve-se salvar em arquivos as imagens geradas (fornecido no exemplo)

Para o desenvolvimento, será fornecido um projeto de exemplo chamado **SDL_Classes**, feito em C++, e que serve como exemplo para demonstrar como classes funcionam em C++. Para cada tipo de objeto a ser desenhado, deve ser implementada uma classe na linguagem. Os objetos são compostos de primitivas como retas, círculos, retângulos e curvas de Bézier, ligados em uma lista, conforme exemplificado no slide 15 da aula 04. Uma alternativa, seguindo a Orientação a Objetos, é criar uma lista de Shape, colocar ali todas as primitivas usadas, e depois percorrê-la, chamando o método draw(..) para cada forma.

Todas as classes deverão conter o máximo de detalhes possível. O dimensionamento, a rotação, e o deslocamento dos objetos são obtidas através de transformações geométricas.

Também será fornecido o projeto **SDL_Polygons_list**, que mostra como tratar as posições clicadas sobre a tela, e também como salvar a figura desenhada para arquivo.

Forma de Apresentação: Deverá ser postado no AVA o projeto do **Code::Blocks** contendo todos os artefatos necessários para a compilação e execução do software solicitado, compactado em formato **ZIP** e com a identificação dos membros do grupo. **Arquivos corrompidos perdem 2 pontos automaticamente. Revise seu upload!**

Obs.: Trabalhos fora do formato especificado acima não serão corrigidos e receberão a nota 0 (Zero) (Tem que ser entregue no Code::Blocks)

Datas de Entrega :

O trabalho deverá ser entregue e apresentado ao professor no dia **14/09/2026.** Trabalhos não entregues nessa data serão descontados em 2 (dois) pontos por semana de atraso.

Critérios de Avaliação: Será realizada apresentação em sala de aula de cada trabalho, pelo respectivo grupo, para o professor. Nessa apresentação os componentes do grupo terão que explicar como planejaram e implementaram partes da aplicação, conforme questionamentos do professor.

Serão avaliados:

- Implementação das primitivas 20%
- Transformações geométricas 20%
- Estruturas de dados/modelagem dos objetos 20%
- Interação e usabilidade 20%
- Organização/código/documentação 20%

Não será avaliado o talento artístico dos alunos, mas sim a implementação e utulização das técnicas apresentadas nas disciplina.

Bom Trabalho.